

Bringing the Latvian toolset to GF (work in progress)

Lauma Pretkaniņa

University of Latvia,

Institute of Mathematics and Computer Science

Artificial Intelligence Laboratory



Non-GF tools for Latvian

- Tēzaurs (PostgreSQL database++)
- Morphological analyzer & synthesizer (Java + XML/JSON)

Tēzauris: dictionary of all the things

Vasaras versija 2025

410 995 šķirklji



vārds vai frāze



Pameklēt plašāk

Apkaime

speleoterapija
speleotūrisms
speleotūrists
spēles
Spēles
Spēlesķeiri
spēlesprieks

spēlēt

spēlētāja
spēlētājs
spēlētgrība
spēlēties
spēlētprasme
spēlētprieks
spēlfilma

MLVV

spēlēt

LLVV

spēlēt

MEV

spēlēt

spēlēt

spēlēt 2. konjugācijas darbības vārds; transitīvs Locīšana

Lietojuma biežums : -----

1. Veikt noteiktu darbību kopumu (spēli), kam ir sacensības pazīmes un ar ko cenšas sasniegt vēlamo rezultātu, izmantojot prasmes, iemaņas, arī apstākļu nejaušu sakritību; gūt prieku, izklaidēties.

► Piemēri *Dižistabā vīri laikam spēlēja kārtis.*

▼ Saistītās nozīmes

Atvasinājumi un to semantiskās attiecības ar pamatvārdu

DARĪT ↔ DARĪTĀJS (DZĪVS): spēlētājs₁ — Cilvēks, kas spēlē; tas, kas piedalās spēlē; spēles dalībnieks.

► Tulkojumi

1.1. Veikt darbību kopumu (spēli) ar mērķi sagādāt prieku, izklaidēšanos, kam parasti raksturīga iztēlē radīta situācija un darbības objekti, kādu norišu, cilvēku, dzīvnieku u. tml. atdarināšana; rotaļāties.

► Piemēri *Nu vairs neviens neiedrošinās, piemēram, paslēpes spēlējot, turēt acis vaļā un blēdīties.*

▼ Saistītās nozīmes

Aptuvenie sinonīmi

irgāties₂ — Rotaļāties.

rotaļāties₁ — Veikt kādas rotaļai raksturīgas darbības (parasti par bērniem).

spēlēties₁ — Veikt kādas spēlei (2) raksturīgas darbības (parasti par bērniem); rotaļāties (1).

► Tulkojumi

2. Atveidot, tēlot (lomu drāmas daiļdarbā vai filmā); īstenot skatītāju priekšā (iestudētu izrādi).

► Piemēri *Norberts teātra izrādē spēlē sievieti*

► Saistītās nozīmes

► Stabili vārdu savienojumi *Spēlēt kumēdiņus. Spēlēt teātri.*

► Tulkojumi *act, play, represent, roleplay.*

Saistītie šķirklji:

atvasinājums spēlējums

atvasinājums spēlnieks

atvasinājums spēlētājs

atvasinājums spēlēties

kopcilmes vārds spēle

morphology.jar

- Written ~2005 before team knew about GF
 - ... and then speed was an issue
- Unknowingly very GF-like approach
 - Every lexeme has a paradigm (noun-1a, verb-3ar etc.)
 - Each paradigm is a list of permissible forms with attributes
 - Each wordform ~ `stemchange ( stem ) + ending`
- But...
 - Intentionally asymmetrical (often used ungrammatical forms)
 - `stemchange()` function has bloated to black magic

Tēzaurs + morphology.jar

spēlēt

spēlēt 2. konjugācijas darbības vārds; transitīvs ▼ Locīšana

Lietojuma biežums ①: -----

Īstenības izteiksme:

	Tagadne		Pagātne		Nākotne	
	Vsk.	Dsk.	Vsk.	Dsk.	Vsk.	Dsk.
1. pers.	<i>spēļu</i>	<i>spēļam</i>	<i>spēļu</i>	<i>spēļām</i>	<i>spēšu</i>	<i>spēsim</i>
2. pers.	<i>spē</i>	<i>spēļat</i>	<i>spēji</i>	<i>spēļāt</i>	<i>spēsi</i>	<i>spēšiet, spēšit</i>
3. pers.		<i>spē</i>		<i>spēja</i>		<i>spēs</i>

Pavēles izteiksme: *spē* (vsk. 2. pers.), *spēļiet* (dsk. 2. pers.)

Atstāstījuma izteiksme: *spēļot* (tag.), *spēšot* (nāk.)

Vēlējuma izteiksme: *spēļu*

Vajadzības izteiksme: *jāspē*

Ongoing improvement

- User feedback
- Linguist attention

2025-08-29, 9th GFSS

spēlēt, spēļu, spēlē, spēlē, spēļam, spēļat, spēļu, spēļi, spēļām, spēļāt, spēļa, spēļu, spēšim, spēšiet, spēš, spēlē, spēļot, spēšot, spēlē, spēļiet, spēļošs, spēļoša, spēļošam, spēļošu, spēļošā, spēļoši, spēļošu, spēļošiem, spēļošus, spēļošos, spēļošais, spēļošā, spēļošajam, spēļošo, spēļošajā, spēļošais, spēļošo, spēļošie, spēļošo, spēļošajiem, spēļošos, spēļošajos, spēļošie, spēļoša, spēļošas, spēļošai, spēļošu, spēļošā, spēļošas, spēļošu, spēļošām, spēļošas, spēļošās, spēļošā, spēļošās, spēļošajai, spēļošo, spēļošajā, spēļošā, spēļošās, spēļošo, spēļošajām, spēļošās, spēļošās, spēļošāks, spēļošāka, spēļošākam, spēļošāku, spēļošākā, spēļošāki, spēļošāku, spēļošākiem, spēļošākus, spēļošākos, spēļošākais, visspēļošākais, spēļošākā, visspēļošākā, spēļošākajam, visspēļošākajam, spēļošāko, visspēļošāko, spēļošākajā, visspēļošākajā, spēļošākais, visspēļošākais, spēļošāko, visspēļošāko, spēļošākie, visspēļošākie, spēļošāko, visspēļošāko, spēļošākajiem, visspēļošākajiem, spēļošākos, visspēļošākos, spēļošākajos, visspēļošākajos, spēļošākie, visspēļošākie, spēļošāka, spēļošākas, spēļošākai, spēļošāku, spēļošākā, spēļošākas, spēļošāku, spēļošākām, spēļošākas, spēļošākās, spēļošākā, visspēļošākā, spēļošākās, visspēļošākās, spēļošākajai, visspēļošākajai, spēļošāko, visspēļošāko, spēļošākajā, visspēļošākajā, spēļošākā, visspēļošākā, spēļošākās, visspēļošākās, spēļošāko, visspēļošāko, spēļošākajām, visspēļošākajām, spēļošākās, visspēļošākās, spēļošākajās, visspēļošākajās, spēļošākās, visspēļošākās, spēļošāki, spēļošāk, visspēļošāk, spēļojis, spēļjuša, spēļjušam, spēļjušu, spēļjušā, spēļjuši, spēļjušu, spēļjušiem, spēļjušus, spēļjušos, spēļjušais, spēļjušā, spēļjušajam, spēļjušo, spēļjušajā, spēļjušais, spēļjušie, spēļjušo, spēļjušajiem, spēļjušos, spēļjušajos, spēļjušie, spēļjusi, spēļjušas, spēļjušai, spēļjušu, spēļjušā, spēļjušas, spēļjušu, spēļjušām, spēļjušas, spēļjušās, spēļjusi, spēļjušās, spēļjušajai, spēļjušo, spēļjušajā, spēļjusi, spēļjušās, spēļjušo, spēļjušajām, spēļjušās, spēļjušajās, spēļjušās, spēļjušāks, spēļjušāka, spēļjušākam, spēļjušāku, spēļjušākā, spēļjušāki, spēļjušāku, spēļjušākiem, spēļjušākus, spēļjušākos, spēļjušākais, visspēļjušākais, spēļjušākā, visspēļjušākā, spēļjušākajam, visspēļjušākajam, spēļjušāko, visspēļjušāko, spēļjušākajā, visspēļjušākajā, spēļjušākais, visspēļjušākais, spēļjušākie, visspēļjušākie, spēļjušāko, visspēļjušāko, spēļjušākajiem, visspēļjušākajiem, spēļjušākos, visspēļjušākos, spēļjušākajos, visspēļjušākajos, spēļjušākie, visspēļjušākie,

Plan of action

- **Aim:** to insure that GF gets all the new developments for Latvian
- **How?**
 - Names of constants – mapped manually (once)
 - `stemchange()` – transfer manually (rarely)
 - Paradigms (lists of permissible forms) – export script
 - Tēzaurs lexicon – export script (used 4x year)

Status

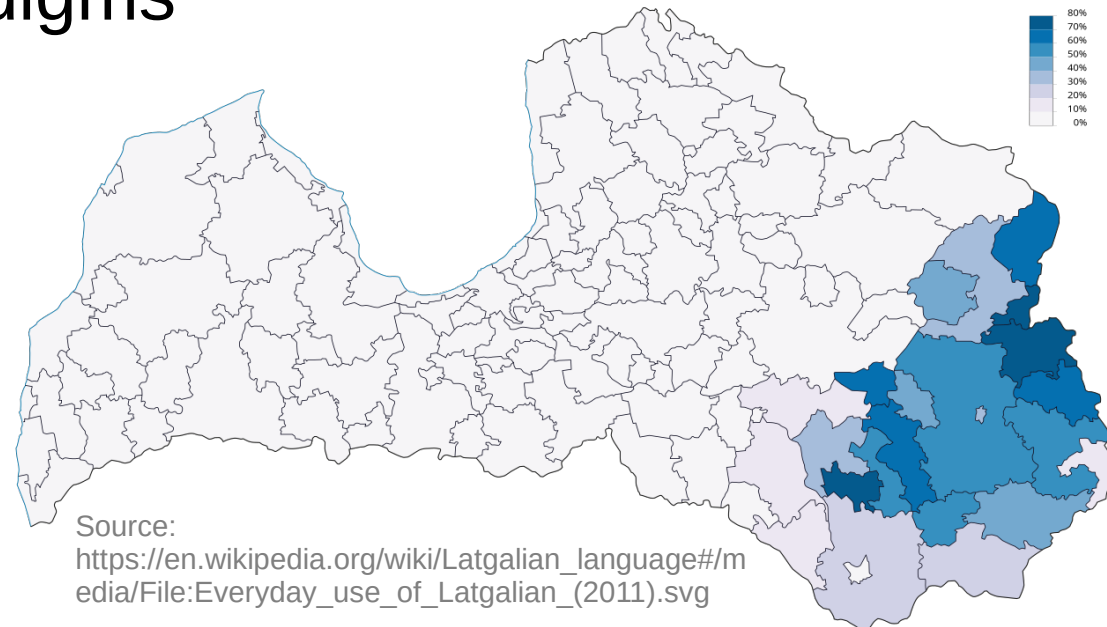
- ✓ Mapped most important constants
- ✓ Figured out `stemchange()` for nouns and adjectives
- Export scripts
- Deciding on arguments for paradigm functions
- ✗ Verb `stemchange()` (most complex)
- ✗ Irregular pronoun paradigm (every form is an exception)

Open pondering

- How much lexical info from Tēzaurs export and where?
 - Common nouns / proper nouns
 - Colloquial use / vulgar / dialectal
 - ...
- Exporting small but growing set of links to Princeton WordNet?

Future: Latgalian GF?

- Important historical variation / writing tradition / dialect / language in eastern Latvia
 - Several differences in alphabet, phonology, morphology
 - Ongoing small scale work on Latgalian dictionary
- I work on Latgalian paradigms for morphology . jar
- Then Latgalian GF shouldn't be that hard? (morphology part?)



Thank you!
Paldies!

Tēzaurs: <https://tezaurs.lv> & <http://hdl.handle.net/20.500.12574/132>
Morphology: <https://github.com/PeterisP/morphology>

This research was funded by Latvian Council of Science project “Advancing Latvian computational lexical resources for natural language understanding and generation” (LZP2022/1-0443).